

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1, & \text{si } m = 0; \\ A(m - 1, 1), & \text{si } m > 0 \text{ y } n = 0; \\ A(m - 1, A(m, n - 1)), & \text{si } m > 0 \text{ y } n > 0 \end{cases}$$

Esta función crece extremadamente rápido: el valor $A(4,2)$ ya tiene 19.729 dígitos. Este crecimiento desmesurado se puede utilizar para demostrar que la función computable $f(n) = A(n, n)$ crece más rápido que cualquier [función recursiva primitiva](#), y por ello no es recursiva primitiva.

Tabla de valores [\[editar \]](#)

Números de (m, n)						
$m \backslash n$	0	1	2	3	4	n
0	1	2	3	4	5	$n + 1$
1	2	3	4	5	6	$n + 2$
2	3	5	7	9	11	$2n + 3$
3	5	13	29	61	125	$8 \cdot 2^n - 3$
4	13	65533	$2^{65536} - 3 \approx 2 \cdot 10^{19728}$	$A(3, 2^{65536} - 3)$	$A(3, A(4, 3))$	$2^{2^{\dots^2}} - 3$ ($n + 3$ términos)
5	65533	$A(4, 65533)$	$A(4, A(5, 1))$	$A(4, A(5, 2))$	$A(4, A(5, 3))$	
6	$A(5, 1)$	$A(5, A(5, 1))$	$A(5, A(6, 1))$	$A(5, A(6, 2))$	$A(5, A(6, 3))$	

Para hacerse una idea de la magnitud de los valores que aparecen de la fila 4 en adelante, se puede destacar que, por ejemplo, $A(4, 2)$ es mayor que el [número de partículas](#) que forman el universo elevado a la potencia 200 y el resultado de $A(5, 2)$ no se puede escribir dado que no cabría en el Universo físico. En general, por debajo de la fila 4 ya no es posible escribir todos los dígitos del resultado de la función.

Estas dos técnicas se complementan una a otra; aplicadas juntas, el tiempo [amortizado](#) es solo $O(\alpha(n))$, donde $\alpha(n)$ es la [inversa de la función](#) $n = f(x) = A(x, x)$, y A es la [función de Ackermann](#). Como $\alpha(n)$ es la inversa de esta función, $\alpha(n)$ es menor que 5 para todos los prácticamente remotos valores de n . Por tanto el tiempo de ejecución amortizado es efectivamente una pequeña constante.